



连续时间自适应线性二次调节遗憾分析

献给四川大学数学学科建设 130 周年

彭程^{1,2}, 钟逸军^{2,3}, 刘兆波⁴, 李婵颖^{1,2,3*}

1. 中国科学院大学前沿交叉科学学院, 北京 101408;

2. 中国科学院数学与系统科学研究院数学科学国家重点实验室, 北京 100190;

3. 中国科学院大学数学科学学院, 北京 100049;

4. 深圳大学高等研究院, 深圳 518060

E-mail: pengcheng231@mailsucas.ac.cn, zhongyijun@amss.ac.cn, liuzhaobo@szu.edu.cn, cyli@amss.ac.cn

收稿日期: 2026-03-08; 接受日期: 2026-07-05; 网络出版日期: 2026-07-XX; * 通信作者

国家自然科学基金 (批准号: U21B6001 和 12401585) 和广东省自然科学基金 (批准号: 2024A1515011542) 资助项目

摘要 本文研究了系统参数未知的连续时间自适应线性二次调节问题. 现有文献要实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾, 通常需要初始稳定策略的先验信息. 本文在 (A, B) 能控与 $(A, Q^{1/2})$ 能观这两个自然假设下, 证明了基于加权最小二乘算法的必然等价控制策略可达到 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾.

关键词 自适应控制 加权最小二乘 线性二次调节 随机微分方程 遗憾分析

MSC (2020) 主题分类 93E35, 93E20, 60H10

1 引言

连续时间随机线性二次调节(linear quadratic regulation, LQR)问题, 是指在系统状态动力学受Brownian运动驱动的随机微分方程约束下最小化其二次型成本, 其核心应用场景涵盖电力系统, 飞行器姿态调节, 生物系统等多个关键领域[4, 9, 14, 23]. 当系统参数完全已知时, 最优控制策略可通过求解代数Riccati方程得到; 但在实际工程中, 系统往往难以精确建模, 因此这类自适应LQR问题引起了学者们的广泛关注[6, 14]. 其中一个重要的问题是: 自适应LQR控制器在与环境的持续交互中, 能否实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾(即忽略对数因子, 累计次优成本与最优成本的偏差随时间 T 的平方根增长)?

上述问题在离散时间自适应LQR的研究中已得到了部分解答. 例如, Abbasi-Yadkori 与Szepesvári [1] 以及Faradonbeh 等[11] 基于面对不确定性时的乐观原则, 通过在参数置信域内选择最优策略, 实现了 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾; Abeille 与Lazaric [2] 以及Kargin 等[15] 将Thompson采样引入自适应LQR, 利用

英文引用格式: Peng C, Zhong Y J, Liu Z B, et al. Regret analysis for continuous-time adaptive linear quadratic regulation (in Chinese). Sci Sin Math, 2026, 56: 1–14, doi: 10.1360/SSM-2026-0070

后验分布的随机化特性平衡探索与利用, 同样实现了 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾性能; 此外, Guo [13] 基于加权最小二乘(weighted least squares, WLS) 算法设计必然等价控制器, 在系统不稳定的场景下实现了次线性遗憾. 此后, 众多学者[10, 19] 进一步证明, 必然等价控制器亦能达到 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾, 但这些研究依赖预先给定的初始策略. 值得指出的是, $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 已被证实为极小极大意义下的最优遗憾[21, 22]. 在连续时间领域, Duncan 等[8] 将[13] 的思想加以推广, 设计了延迟必然等价控制器, 并证明了其具备次线性遗憾. 随后, Faradonbeh [12] 在已知初始稳定策略和噪声线性变换矩阵满秩的条件下, 证明了基于最小二乘(least squares, LS) 算法的必然等价控制器可以实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾. 此外, 另有学者[5, 18] 使用自适应动态规划方法计算最优控制策略, 但此类方法的遗憾界尚未得到严格的理论保证. 本文进一步推广了[8, 13] 的结论, 在 (A, B) 能控且 $(A, Q^{\frac{1}{2}})$ 能观的自然假设下, 证明了带有衰减激励的WLS 必然等价控制器具有 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾. 据作者所知, 这是首个在不依赖额外假设(例如, 已知初始稳定策略)的情形下, 仍能实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾的必然等价控制策略.

本文的其余部分安排如下. 第2 节介绍自适应LQR 问题、WLS 算法以及随机正则化方法. 第3 节阐述最优自适应控制器的设计过程, 并陈述本文的主要定理. 第4 节给出主要定理的完整证明. 最后, 第5 节给出结论.

符号说明: 对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 记 $|x| = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$ 且 $\langle x, y \rangle = x^\top y$; 对于矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 记 $\|A\| = \sup_{|x|=1} |Ax|$. 对于矩阵值函数 $A(t)$ 和正标量函数 $a(t)$, 若 $\limsup_{t \rightarrow \infty} \|A(t)\|/a(t) < \infty$, 则记 $A(t) = O(a(t))$; 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|A(t)\|/a(t) = 0$, 则记 $A(t) = o(a(t))$; 若存在 $\alpha > 0$ 使得 $A(t) = O(a(t) \log^\alpha t)$, 则记 $A(t) = \tilde{O}(a(t))$. 对于两个正标量函数 $a(t)$ 和 $b(t)$, 若 $0 < \liminf_{t \rightarrow \infty} a(t)/b(t) \leq \limsup_{t \rightarrow \infty} a(t)/b(t) < \infty$, 则记 $a(t) \asymp b(t)$. 其余记号将在文中需要时给出.

2 问题描述与相关结果

本节回顾经典LQR 理论(参见文献[3, 9, 17]), 以及WLS 估计算法与随机正则化方法的若干结果(参见文献[6, 8, 13]).

2.1 问题描述

考虑如下的连续时间随机线性系统

$$dX(t) = (AX(t) + BU(t))dt + DdW(t), \quad (2.1)$$

这里 $X(t) \in \mathbb{R}^n$ 是状态, $U(t) \in \mathbb{R}^m$ 是输入控制且 $W(t)$ 是定义在完备概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 上的 d 维标准Brownian 运动. 假设系统(2.1) 的参数矩阵 (A, B, D) 未知.

LQR 问题旨在设计允许控制以极小化如下的二次性能指标

$$J(U) = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (X^\top(t)QX(t) + U^\top(t)RU(t))dt, \quad (2.2)$$

这里 $Q \geq 0$ 且 $R > 0$ 是已知的权重矩阵, 允许控制集 $\mathcal{U}$ 定义如下:

$$\mathcal{U} = \left\{ U(t) : U(t) \in \mathcal{F}_t, \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{\int_0^t |U(s)|^2 ds}{\int_0^t |X(s)|^2 ds} < \infty, \quad \text{a.s.} \right\}.$$

为解决LQR 问题, 引入如下标准假设.

假设 2.1 (A, B) 能控且 $(A, Q^{\frac{1}{2}})$ 能观.

众所周知, 如果系统(2.1) 的参数 (A, B, D) 是已知的, 则在假设2.1 下, 最优控制为如下形式的线性反馈

$$U^*(t) = -R^{-1}B^{\top}PX(t), \quad (2.3)$$

且相应的最优性能指标为

$$J(U^*) = \inf_{U \in \mathcal{U}} J(U) = \text{tr} D^{\top} P D, \quad \text{a.s.}, \quad (2.4)$$

其中 P 是如下代数Riccati 方程(algebraic Riccati equation, ARE)的唯一正定解

$$A^{\top}P + PA + Q - PBR^{-1}B^{\top}P = 0. \quad (2.5)$$

由于(2.1) 的参数 (A, B, D) 是未知的, 最优反馈(2.3) 无法直接获取. 一种自然的方法是在线学习最优控制策略. 对于一个学习策略, 其遗憾是指到当前时刻为止的累计次优成本, 即产生的实际成本与最优反馈(2.3) 所产生的成本之差在区间 $[0, T]$ 上的积分

$$\text{Reg}(T) = \int_0^T (X^{\top}(t)QX(t) + U^{\top}(t)RU(t) - X^{*\top}(t)QX^*(t) - U^{*\top}(t)RU^*(t))dt, \quad (2.6)$$

这里 $(X^*(t), t \geq 0)$ 是最优反馈(2.3) 所对应的状态过程. 如果随着时间的推移, 对系统状态的观测能够被有效利用, 那么该策略最终会采取近似最优的动作. 因此, $\text{Reg}(T)$ 应当随 T 呈次线性增长. 下文将设计具有 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾的策略. 为此, 进行如下的在线参数估计.

2.2 WLS 估计

首先引入如下的参数向量

$$\theta^{\top} = [A, B],$$

和相应的回归向量

$$\varphi(t) = [X^{\top}(t), U^{\top}(t)]^{\top}.$$

随后系统(2.1) 可以表示为如下的线性回归

$$dX(t) = \theta^{\top}\varphi(t)dt + DdW(t).$$

使用递推WLS 算法可以得到真实参数 θ 的估计值 $(\theta(t), t \geq 0)$

$$\begin{cases} d\theta(t) = a(t)R(t)\varphi(t)[dX^{\top}(t) - \varphi^{\top}(t)\theta(t)dt], \\ dR(t) = -a(t)R(t)\varphi(t)\varphi^{\top}(t)R(t)dt, \end{cases} \quad (2.7)$$

这里初值 $R(0) > 0$ 且 $\theta^{\top}(0) = [A(0), B(0)]$ 满足 $(A(0), B(0))$ 能控且 $(A(0), Q^{1/2})$ 能观. 权重函数

$$a(t) = \frac{1}{\log^{1+\delta} r(t)}, \quad 0 < \delta < 1, \quad (2.8)$$

其中

$$r(t) = \|R^{-1}(0)\| + \int_0^t |\varphi(s)|^2 ds. \quad (2.9)$$

注 2.1 递推WLS 算法(2.7) 具有如下集中形式

$$\theta(t) = R(t) \left(\int_0^t a(s) \varphi(s) dX^\top(s) + R^{-1}(0) \theta(0) \right),$$

并且

$$R(t) = \left(R^{-1}(0) + \int_0^t a(s) \varphi(s) \varphi^\top(s) ds \right)^{-1}. \quad (2.10)$$

注 2.2 与标准的LS 算法不同, WLS 算法展现出良好的自收敛特性(参见文献[8, 13]), 即

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t) = \theta(\infty), \quad \text{a.s.},$$

这里 $\theta(\infty)$ 是一个可能不等于真实参数 θ 的随机矩阵. 该特性在建立系统的全局稳定性与参数估计强相合性的理论分析中, 起到了至关重要的作用.

注 2.3 权重函数 $a(t)$ 的设计对于保证WLS 算法的自收敛性至关重要. 通常, 该函数可构造为 $a(t) = 1/f(r(t))$, 其中 $f(\cdot)$ 属于如下函数类 $\mathbb{F}$

$$\mathbb{F} := \left\{ f(\cdot) : f(x) \text{ 为慢增函数, 且 } \exists M > 0 \text{ 使得 } \int_M^\infty \frac{dx}{xf(x)} < \infty \right\},$$

其中, 若一个函数 $f(\cdot)$ 是正的, 单调非减的, 并且满足 $f(x^2) = O(f(x))$, 则称其为慢增函数. 函数 $f \in \mathbb{F}$ 的一个必要条件(参见文献[13])是

$$\log x = o(f(x)), \quad x \rightarrow \infty. \quad (2.11)$$

2.3 随机正则化

在利用必然等价原则设计自适应控制器时, 自然期望相应的估计模型 $(A(t), B(t); t \geq 0)$ 能控. 为此, 本文采用[13] 中提出的随机正则化方法, 对WLS 估计值 $(\theta(t), t \geq 0)$ 进行适当的修正. 在介绍随机正则化方法之前, 先给出一致能控的定义.

定义 2.1 [8] 若存在一个正常数 $c > 0$ 使得

$$\sum_{i=0}^{n-1} A^i(t) B(t) B^\top(t) A^{i\top}(t) \geq cI, \quad \forall t \geq 0,$$

则称 $(A(t), B(t); t \geq 0)$ 是一致能控的. 若 $(A^\top(t), C^\top(t); t \geq 0)$ 一致能控, 则称 $(A(t), C(t); t \geq 0)$ 是一致能观的.

注意到真实参数矩阵 θ 可表示为

$$\theta = \theta(t) - R^{\frac{1}{2}}(t) \alpha^*(t), \quad (2.12)$$

这里 $\alpha^*(t) = R^{-\frac{1}{2}}(t)(\theta(t) - \theta)$ 是一个有界函数(参见文献[8]). 尽管 $(\alpha^*(t), t \geq 0)$ 是未知的, 但其在(2.12)中所起的作用可用于构造如下的正则化WLS 估计值 $(\hat{\theta}(t), t \geq 0)$

$$\hat{\theta}(t, \alpha(t)) = \theta(t) - R^{\frac{1}{2}}(t)\alpha(t),$$

这里 $(\alpha(t), t \geq 0)$ 是一族待设计的有界矩阵函数. 将 $\hat{\theta}^\top(t, \alpha(t))$ 进行分块, 记为

$$\hat{\theta}^\top(t, \alpha(t)) = [\hat{A}(t), \hat{B}(t)].$$

不难看出, 要确保正则化估计模型 $(\hat{A}(t), \hat{B}(t); t \geq 0)$ 是一致能控且 $(\hat{A}(t), Q^{\frac{1}{2}}; t \geq 0)$ 是一致能观的, 只需选取矩阵函数 $(\alpha(t), t \geq 0)$ 使得

$$f(t, \alpha(t)) := \det\left(\sum_{i=0}^{n-1} \hat{A}^i(t) \hat{B}(t) \hat{B}^\top(t) \hat{A}^{i\top}(t)\right) \det\left(\sum_{i=0}^{n-1} \hat{A}^{i\top}(t) Q \hat{A}^i(t)\right) \geq c > 0, \quad \forall t \geq 0. \quad (2.13)$$

具体而言, 选取序列 $\{\alpha(k), k \in \mathbb{N}\}$ 如下

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= 0, \\ \alpha(k) &= \begin{cases} \eta(k), & f(k, \eta(k)) \geq (1 + \gamma)f(k, \alpha(k-1)), \\ \alpha(k-1), & \text{其他}, \quad k \geq 1, \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $\gamma \in (0, \sqrt{2} - 1)$, $\{\eta(k), k \in \mathbb{N}\}$ 为一列独立同分布的矩阵值随机变量, 服从 $\mathbb{R}^{(n+m) \times n}$ 上单位球内的均匀分布, 且独立于 $(W(t), t \geq 0)$. 最后, 连续时间正则化WLS 估计值分段定义如下

$$\hat{\theta}(t) = \theta(k) - R^{\frac{1}{2}}(k)\alpha(k), \quad t \in (k, k+1], \quad k \in \mathbb{N}. \quad (2.14)$$

下面的引理展示了正则化WLS 估计值(2.14)的性质.

引理 2.1 [8] 若假设2.1成立, 则正则化WLS 估计值(2.14)满足以下性质.

- i) $\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{\theta}(t) = \hat{\theta}(\infty)$, a.s.;
- ii) 模型 $(\hat{A}(t), \hat{B}(t); t \geq 0)$ 是一致能控的, 并且 $(\hat{A}(t), Q^{\frac{1}{2}}; t \geq 0)$ 是一致能观的, a.s.;
- iii) $\int_0^t |(\hat{\theta}(s) - \theta)^\top \varphi(s)|^2 ds = o(r(t)) + O(1)$, a.s.,

这里 $\hat{\theta}(\infty)$ 是一个有限的随机矩阵且 $r(t)$ 由(2.9)定义.

3 主要结论

本节阐述自适应控制器的设计方案并陈述主要结论. 根据引理2.1, 对于任意 $t \geq 0$, $(\hat{A}(t), \hat{B}(t))$ 是能控的且 $(\hat{A}(t), Q^{1/2})$ 是能观的, 故下面的ARE

$$\hat{A}^\top(t)P(t) + P(t)\hat{A}(t) + Q - P(t)\hat{B}(t)R^{-1}\hat{B}^\top(t)P(t) = 0, \quad (3.1)$$

存在唯一的正定解 $P(t)$. 根据必然等价原则, 设计自适应控制器如下

$$U^0(t) = K(t)X(t), \quad (3.2)$$

其中 $K(t) = -R^{-1}\hat{B}^\top(t)P(t)$. 在自适应控制的设计中, 持续激励通常是必要的. 合适的激励信号有助于保证估计的强相合性, 且对控制性能没有本质影响. 为此, 考虑以下带有衰减激励的自适应控制器

$$U(t) = U^0(t) + \gamma_k[V(t) - V(k)], \quad t \in (k, k+1], \quad k \in \mathbb{N}, \quad (3.3)$$

这里

$$\gamma_0 = 0, \quad \gamma_k^2 = \frac{\log k}{\sqrt{k}}, \quad k \geq 1,$$

$(V(t), t \geq 0)$ 是独立于 $(W(t), t \geq 0)$ 和 $\{\eta(k), k \in \mathbb{N}\}$ 的 m 维标准Brownian 运动. 这里取 $\gamma_k^2 = (\log k)/\sqrt{k}$ 是为了在探索强度和控制代价之间取得平衡. 由于, $\sum_{k=1}^T \gamma_k^2 \asymp \sqrt{T} \log T$, 该衰减速率既能够保证WLS 估计的强相合性(参见文献[8, 定理2]), 又不会使由衰减激励引入的附加控制代价超过 $O(\sqrt{T} \log T)$.

注 3.1 不失一般性, 定义 $\mathcal{F}_t$ 为 $\sigma\{X_0, W(s), \eta_j, V(s) : s \leq t, j \leq [t]\}$ 的 $\mathbb{P}$ -完备化. 因此, $(V(t), t \geq 0)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -适应过程. 由(2.14) 可知, 过程 $(K(t), t \geq 0)$ 是分段常值的, 故闭环系统可写为

$$dX(t) = ((A + BK(k))X(t) + B\gamma_k(V(t) - V(k)))dt + DdW(t), \quad t \in (k, k+1].$$

根据文献[14, 例4.3.8], 该系统存在唯一强解, 并且对任意 $t \in (k, k+1], k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} X(t) &= e^{(A+BK(k))(t-k)} X(k) + \int_k^t e^{(A+BK(k))(t-s)} B\gamma_k(V(s) - V(k))ds \\ &\quad + \int_k^t e^{(A+BK(k))(t-s)} DdW(s). \end{aligned}$$

本文的主要结果陈述如下.

定理 3.1 考虑在自适应控制器(3.3) 作用下的系统(2.1). 假设条件1 成立, 则对于任意初始状态 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 如下遗憾界成立

$$\text{Reg}(T) = O(\sqrt{T} \log T), \quad T \rightarrow \infty, \quad \text{a.s.} \quad (3.4)$$

注 3.2 已有若干基于LS 的自适应LQR 算法为了实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾界, 通常需要一个预先给定的稳定反馈增益, 即存在已知矩阵 K_0 使得闭环矩阵 $A + BK_0$ 稳定[10, 12, 19]. 该假设用于保证闭环系统在参数估计初期的稳定性, 为LS 估计的强相合性以及遗憾界分析提供基础. 相较于标准LS 算法, WLS 算法几乎处处自收敛到一个能控能观的极限模型, 从而保证相应的闭环系统稳定.

注 3.3 文献[8] 针对控制器(3.3) 证明了次线性遗憾结论, 即 $\text{Reg}(T) = o(T)$. 本文在此基础上进一步给出了该控制器更精细的遗憾增长速率分析. 具体而言, 借助引理4.4, 可证明由外部激励引入的交叉项满足 $|\sum_{k=0}^{T-1} \int_k^{k+1} \langle PX(t), B\gamma_k(V(t) - V(k)) \rangle dt| = O(\sqrt{T} \log T)$ (参见, (4.23), 在文献[8] 中作者证明了该项为 $o(T)$), 从而得到几乎必然意义下的 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾界.

4 遗憾值分析

本节给出主要结论的证明. 为此, 首先建立一些引理.

引理 4.1 考虑在最优反馈(2.3) 作用下的系统(2.1), 下式成立

$$\int_0^T (X^{*\top}(t)QX^*(t) + U^{*\top}(t)RU^*(t) - \inf_{U \in \mathcal{U}} J(U))dt = O(\sqrt{T \log \log T}), \quad \text{a.s.}, \quad (4.1)$$

其中 $(X^*(t), t \geq 0)$ 表示最优反馈(2.3) 对应的状态过程.

证明 对于采用最优反馈(2.3) 的系统(2.1) 有

$$dX^*(t) = (AX^*(t) + BU^*(t))dt + DdW(t) = GX^*(t)dt + DdW(t), \quad (4.2)$$

这里 $G = A - BR^{-1}B^\top P$. 由于闭环矩阵 G 是稳定的, 存在正定矩阵 P_G 使得

$$P_G G + G^\top P_G = -I.$$

对 $\langle P_G X^*(t), X^*(t) \rangle$ 使用Itô 公式可得

$$\begin{aligned} & \langle P_G X^*(T), X^*(T) \rangle - \langle P_G X^*(0), X^*(0) \rangle + \int_0^T |X^*(t)|^2 dt \\ &= T \text{tr}(D^\top P_G D) + 2 \int_0^T \langle P_G X^*(t), DdW(t) \rangle, \end{aligned} \quad (4.3)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示欧氏空间中的标准内积. 应用Brownian 运动的重对数律和随机积分的时间变换方法(参见文献[6, 引理12.3]) 可得

$$\left| \int_0^T \langle P_G X^*(t), dW(t) \rangle \right| = O\left(\left[\int_0^T |X^*(t)|^2 dt\right]^{\frac{1}{2}+\epsilon}\right), \quad \text{a.s.}, \quad \forall \epsilon > 0,$$

这结合(4.3) 表明

$$\int_0^T |X^*(t)|^2 dt = O(T), \quad \text{a.s.} \quad (4.4)$$

由于闭环矩阵 G 是Hurwitz 矩阵, 过程

$$X_s(t) = \int_{-\infty}^t e^{G(t-r)} DdW(r),$$

是方程 $dX(t) = GX(t)dt + DdW(t)$ 的唯一平稳Gauss 解. 由平稳Gauss 过程最大值的对数增长估计(参见文献[20]) 可得

$$\begin{aligned} |X^*(t)| &\leq |X_s(t)| + |X^*(t) - X_s(t)| \\ &\leq \sup_{0 \leq r \leq t} |X_s(r)| + |e^{Gt}(X^*(0) - X_s(0))| = O(\sqrt{\log t}), \quad \text{a.s.} \end{aligned} \quad (4.5)$$

下面计算(4.1) 中的积分项

$$\begin{aligned} & \int_0^T (X^{*\top}(t)QX^*(t) + U^{*\top}(t)RU^*(t) - \inf_{U \in \mathcal{U}} J(U))dt \\ &= \int_0^T X^{*\top}(t)(Q + K^\top RK)X^*(t)dt - T \text{tr}(D^\top PD) \end{aligned}$$

$$= -2 \int_0^T \langle PX^*(t), GX^*(t) \rangle dt - T \text{tr}(D^\top PD), \quad (4.6)$$

其中 $K = -R^{-1}B^\top P$. 再次对 $\langle PX^*(t), X^*(t) \rangle$ 使用Itô 公式可得

$$\begin{aligned} & \langle PX^*(T), X^*(T) \rangle - \langle PX^*(0), X^*(0) \rangle \\ &= 2 \int_0^T \langle PX^*(t), GX^*(t) \rangle dt + T \text{tr}(D^\top PD) + 2 \int_0^T \langle PX^*(t), dW(t) \rangle, \end{aligned}$$

这结合(4.4)–(4.6) 表明

$$\begin{aligned} & \int_0^T (X^{*\top}(t)QX^*(t) + U^{*\top}(t)RU^*(t) - \inf_{U \in \mathcal{U}} J(U)) dt \\ &= 2 \int_0^T \langle PX^*(t), dW(t) \rangle - \langle PX^*(T), X^*(T) \rangle + \langle PX^*(0), X^*(0) \rangle \\ &= O(\sqrt{T \log \log T}), \quad \text{a.s.}, \end{aligned}$$

这里使用了[6, 引理12.3]. □

引理 4.2 设过程 $(V(t), t \geq 0)$ 为 m 维标准Brownian 运动. 则对于 $k \in \mathbb{N}$,

$$\sup_{t \in (k, k+1]} |V(t) - V(k)| = O(\sqrt{\log k}), \quad \text{a.s.} \quad (4.7)$$

证明 证明的关键在于估计如下的尾概率

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} |V(t) - V(k)| > x\right), \quad x > 0.$$

令 $V(t) = (V_1(t), V_2(t), \dots, V_m(t))^\top$. 应用范数不等式 $|x| \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|$, 可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} |V(t) - V(k)| > x\right) &\leq \mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} \max_{1 \leq i \leq m} |V_i(t) - V_i(k)| > \frac{x}{\sqrt{m}}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^m \mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} |V_i(t) - V_i(k)| > \frac{x}{\sqrt{m}}\right). \end{aligned} \quad (4.8)$$

定义过程 $B_k^i(s) = V_i(k+s) - V_i(k)$, $s \in [0, 1]$. 不难验证, 对于固定的 $k \in \mathbb{N}$ 和 $1 \leq i \leq m$, $(B_k^i(s), s \in [0, 1])$ 是从原点出发的一维标准Brownian 运动. 随后, 由Brownian 运动的对称性及反射原理(参见文献[16])可知

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} |V_i(t) - V_i(k)| > x\right) &\leq \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} |B_k^i(t)| > x\right) \\ &\leq \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} B_k^i(t) > x\right) + \mathbb{P}\left(\sup_{t \in [0, 1]} -B_k^i(t) > x\right) \\ &= 4\mathbb{P}(B_k^i(1) > x) \\ &= 4\Phi(-x), \quad x > 0, \end{aligned}$$

这里 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数. 利用 $\Phi(-x) \leq x^{-1}e^{-x^2/2}$ 和(4.8) 可得

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t \in (k, k+1]} |V(t) - V(k)| > x\right) \leq 4m\Phi\left(-\frac{x}{\sqrt{m}}\right) \leq 4m\sqrt{m}x^{-1}e^{-\frac{x^2}{2m}}, \quad x > 0. \quad (4.9)$$

定义集合 A_k 如下

$$A_k = \left\{ \sup_{t \in (k, k+1]} |V(t) - V(k)| > 2\sqrt{m \log k} \right\}.$$

在(4.9) 中令 $x = 2\sqrt{m \log k}$ 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \mathbb{P}(A_k) \leq 4m\sqrt{m} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \frac{1}{2\sqrt{m \log k}} \frac{1}{k^2} < \infty.$$

因此, 利用Borel-Cantelli 引理得(4.7) 成立. $\square$

引理 4.3 考虑连续有界矩阵过程 $(G(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, t \geq 0)$, 其满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} G(t) = G, \quad (4.10)$$

其中 G 为Hurwitz 矩阵. 令 $\Psi(t, 0)$ 为线性系统 $\dot{x}(t) = G(t)x(t)$ 的状态转移矩阵, 则存在常数 $M > 0$ 和 $\lambda > 0$ 使得

$$\|\Psi(t, 0)\| \leq Me^{-\lambda t}, \quad \forall t \geq 0. \quad (4.11)$$

证明 由于 G 是Hurwitz 矩阵, Lyapunov 方程 $G^\top P + PG = -I$ 存在唯一的正定解 P . 考虑Lyapunov 函数 $V(x) = x^\top Px$. 对 $V(x)$ 沿系统轨迹求导可得

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= x^\top (G^\top(t)P + PG(t))x \\ &= x^\top (G^\top P + PG)x + 2x^\top P(G(t) - G)x \\ &\leq -|x|^2 + 2\|P\|\|G(t) - G\||x|^2. \end{aligned}$$

由(4.10) 可知, 存在 $t_0 > 0$, 使得当 $t \geq t_0$ 时, $2\|P\|\|G(t) - G\| \leq 1/2$. 对于 $t \geq t_0$ 有

$$\dot{V}(x) \leq -\frac{1}{2}|x|^2 \leq -\frac{1}{2\lambda_{\max}(P)}V(x).$$

这表明 $\|\Psi(t, 0)\| = \sup_{|x(0)|=1} |x(t)| \leq Me^{-\lambda t}$, $\forall t \geq 0$, 这里使用了 $(G(t), t \geq 0)$ 的有界性. $\square$

引理 4.4 (参见文献[7]) 设 $\Delta > 0$ 为一固定值且 $(M(t), t \geq 0)$ 为一取值为 $L(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^\ell)$ 的过程, 使得对于所有 $t \geq 0$ 都有 $M(t) \in \mathcal{F}_{(t-\Delta) \vee 0}$. 如果取值为 $\mathbb{R}^k$ 的 $\mathcal{F}_t$ -适应过程 $(f(t), t \geq 0)$ 满足

- i) $\mathbb{E}[f(t)|\mathcal{F}_{(t-\Delta) \vee 0}] = 0, \quad t \geq 0;$
- ii) 存在 $c > 0$ 和 $\delta > 0$ 使得对所有的 $t \geq 0$ 有 $\mathbb{E}[|f(t)|^{2+\delta}] \leq c;$
- iii) 存在 $c > 0$ 对于 $|t - s| \leq \Delta$ 有 $\left\| \mathbb{E}[f(t)f^\top(s)|\mathcal{F}_{((t \vee s) - \Delta) \vee 0}] \right\| \leq c, \quad \text{a.s.};$
- iv) 对于所有正数 s 和 t 有 $\mathbb{E}[f(t)|\mathcal{F}_s]$ 独立于 $\mathcal{F}_{(t-\Delta) \vee 0},$

那么, 对于任意 $\epsilon > 0$

$$\left\| \int_0^t M(s)f(s)ds \right\| = O\left(\left(\int_0^t \|M(s)\|^2 ds\right)^{\frac{1}{2}} \log^{\frac{1}{2}+\epsilon} \left(1 + \int_0^t \|M(s)\|^2 ds\right)\right), \quad \text{a.s.}$$

定理3.1 证明 对于采用自适应控制器(3.3) 的系统(2.1), 有

$$\begin{aligned} dX(t) &= (AX(t) + BU(t))dt + DdW(t) \\ &= (G(t)X(t) + B\gamma_k(V(t) - V(k)))dt + DdW(t), \end{aligned} \quad (4.12)$$

这里 $G(t) = A - BR^{-1}\hat{B}^\top(t)P(t)$. 由于 $K(t)$ 关于 $\hat{\theta}(t)$ 是Lipschitz 连续的(参见文献[12]), 结合[8, 定理2] 可知

$$\|G(t) - G\|^2 = O(\|K(t) - K\|^2) = O(\|\hat{\theta}(t) - \theta\|^2) = O\left(\frac{\log^\delta t}{\sqrt{t}}\right), \quad \text{a.s.}, \quad (4.13)$$

这结合引理4.3 表明, 存在 $M > 0$ 和 $\lambda > 0$ (可能依赖于样本点 ω) 使得

$$\|\Psi(t, s)\| \leq Me^{-\lambda(t-s)}, \quad t \geq s, \quad \text{a.s.}, \quad (4.14)$$

这里 $d\Psi(t, s) = G(t)\Psi(t, s)dt$ 且 $\Psi(s, s) = I$. 为了方便起见, 记

$$\xi(t) = \gamma_k(V(t) - V(k)), \quad t \in (k, k+1], \quad k \in \mathbb{N}.$$

由引理4.2 可得

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \xi(t) = 0, \quad \text{a.s.} \quad (4.15)$$

因此, 采用和(4.4) 相似的讨论可知(参见文献[8, 定理1])

$$\int_0^T |X(t)|^2 dt = O(T), \quad \text{a.s.} \quad (4.16)$$

易见 $X(t)$ 可以表示为

$$X(t) = e^{Gt}X(0) + \int_0^t e^{G(t-s)}\Phi(s)X(s)ds + \int_0^t e^{G(t-s)}B\xi(s)ds + \int_0^t e^{G(t-s)}DdW(s). \quad (4.17)$$

这里 $\Phi(t) = G(t) - G$. 使用(4.5) 和(4.15) 可得

$$\begin{aligned} |X(t)| &\leq |e^{Gt}X(0)| + \left| \int_0^t e^{G(t-s)}\Phi(s)X(s)ds \right| + \left| \int_0^t e^{G(t-s)}B\xi(s)ds \right| + \left| \int_0^t e^{G(t-s)}DdW(s) \right| \\ &\leq C_1\sqrt{\log(t+e)} + C_2 \int_0^t e^{-\bar{\lambda}(t-s)}\|\Phi(s)\||X(s)|ds, \quad \text{a.s.}, \end{aligned}$$

这结合(4.13) 和Gronwall 不等式表明

$$\begin{aligned} |X(t)| &\leq C_1\sqrt{\log(t+e)} + C_1C_2 \int_0^t \sqrt{\log(s+e)}\|\Phi(s)\|\exp(-\bar{\lambda}(t-s)) + \int_s^t C_2\|\Phi(\tau)\|d\tau ds \\ &= O(\sqrt{\log t}), \quad \text{a.s.}, \end{aligned} \quad (4.18)$$

这里 $C_1, C_2, \bar{\lambda} > 0$.

下面证明 $\xi(t)$ 满足引理4.4 的条件. 令 $\Delta = 1$, 由 $V(t) - V(k)$ 独立于 $\mathcal{F}_k$ 可得

$$\mathbb{E}[\xi(t)|\mathcal{F}_{(t-1) \vee 0}] = \gamma_k\mathbb{E}(V(t) - V(k)) = 0, \quad t \in (k, k+1], \quad k \in \mathbb{N}.$$

注意到 $V(t) - V(k)$ 服从零均值协方差为 $(t - k)I$ 的 m 维正态分布, $t \in (k, k + 1]$, 自然满足引理4.4 ii). 为了证明 $\xi(t)$ 满足引理4.4 iii), 不失一般性假设 $s \leq t$. 当 $k < s \leq t \leq k + 1$ 时

$$\mathbb{E}[\xi(t)\xi^\top(s)|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}] = \gamma_k^2 \mathbb{E}[\xi(t)\xi^\top(s)] = \gamma_k^2(s - k)I;$$

当 $t - 1 \leq s \leq k < t \leq k + 1$ 时

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi(t)\xi^\top(s)|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi(t)\xi^\top(s)|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}|\mathcal{F}_s]|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi(t)\xi^\top(s)|\mathcal{F}_s]|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi(t)]\xi^\top(s)|\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}] = 0. \end{aligned}$$

最后证明 $\xi(t)$ 满足引理4.4 iv). 当 $s > t$ 时, $\mathbb{E}[\xi(t)|\mathcal{F}_s] = \xi(t)$ 独立于 $\mathcal{F}_k$, 进而独立于 $\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}$; 当 $s \leq k < t \leq k + 1$ 时, $\mathbb{E}[\xi(t)|\mathcal{F}_s] = 0$; 当 $k < s \leq t \leq k + 1$ 时, $\mathbb{E}[\xi(t)|\mathcal{F}_s] = \xi(s)$ 独立于 $\mathcal{F}_{(t-1)\vee 0}$.

随后, 对 $\langle PX(t), X(t) \rangle$ 应用Itô 公式可得

$$\begin{aligned} &\langle PX(T), X(T) \rangle - \langle PX(0), X(0) \rangle \\ &= 2 \int_0^T \langle PX(t), G(t)X(t) \rangle dt + 2 \int_0^T \langle PX(t), B\xi(t) \rangle dt + T \text{tr}(D^\top PD) + 2 \int_0^T \langle PX(t), DdW(t) \rangle. \end{aligned} \quad (4.19)$$

这里 P 是 ARE (2.5) 的唯一正定解. 使用文献[6, 引理12.3] 有

$$\left| \int_0^T \langle PX(t), DdW(t) \rangle \right| = O(\sqrt{T \log \log T}), \quad \text{a.s.} \quad (4.20)$$

现估计 $\int_0^T \langle PX(t), B\xi(t) \rangle dt$, 其中 $X(t)$ 由(4.17) 给出. 由于 G 是稳定的, 有

$$\left| \int_0^T \langle Pe^{Gt}X(0), B\xi(t) \rangle dt \right| = O(1), \quad \text{a.s.}$$

此外, 根据Cauchy-Schwarz 不等式和Young 卷积不等式可得

$$\begin{aligned} \int_0^T \left\langle P \int_0^t e^{G(t-s)} B\xi(s) ds, B\xi(t) \right\rangle dt &= O\left(\left(\int_0^T |\xi(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^T \left| \int_0^t e^{G(t-s)} \xi(s) ds \right|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= O\left(\int_0^T |\xi(t)|^2 dt\right) \\ &= O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.}, \end{aligned}$$

这里使用了

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^T \gamma_k^2 \int_k^{k+1} |V(t) - V(k)|^2 dt &= \frac{m}{2} \sum_{k=2}^T \gamma_k^2 + \sum_{k=2}^T \gamma_k^2 \left(\int_k^{k+1} |V(t) - V(k)|^2 dt - \frac{m}{2} \right) \\ &= \frac{m}{2} \sum_{k=2}^T \gamma_k^2 + O\left(\left(\sum_{k=2}^T \gamma_k^4\right)^{\frac{1}{2}} \log\left(\sum_{k=2}^T \gamma_k^2\right)\right) \\ &= O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.}, \end{aligned} \quad (4.21)$$

其中第二个等号使用了鞅差的估计定理(参见文献[6, 定理2.8]). 令 $\bar{\mathcal{F}}_t = \sigma\{X_0, \eta_j, j \leq [t], V(s), s \leq t; W(s), s \leq t+1\}$, 则 $\xi(t) \in \bar{\mathcal{F}}_t$ 且 $\int_0^t e^{G(t-s)} DdW(s) \in \bar{\mathcal{F}}_{t-1}$. 因此, 利用引理4.4, 对于任意 $\epsilon > 0$

$$\begin{aligned} & \int_0^T \left\langle P \int_0^t e^{G(t-s)} DdW(s), B\xi(t) \right\rangle dt \\ &= O\left(\left(\int_0^T \left| \int_0^t e^{G(t-s)} DdW(s) \right|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \log^{\frac{1}{2}+\epsilon} \left(1 + \int_0^T \left| \int_0^t e^{G(t-s)} DdW(s) \right|^2 dt\right)\right) \\ &= O(\sqrt{T} \log^{\frac{1}{2}+\epsilon} T), \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

使用相似的讨论不难看出

$$\int_1^T \left\langle P \int_0^{t-1} e^{G(t-s)} \Phi(s) X(s) ds, B\xi(t) \right\rangle dt = O(T^{\frac{1}{4}} \log T), \quad \text{a.s.}, \quad (4.22)$$

这里使用了如下事实

$$\int_0^T \left| \int_0^t e^{G(t-s)} \Phi(s) X(s) ds \right|^2 dt = O\left(\int_0^T |\Phi(t) X(t)|^2 dt\right) = O(\sqrt{T} \log^\delta T), \quad \text{a.s.},$$

其中 δ 由(2.8) 定义. 结合(4.21) 和(4.22) 可得

$$\begin{aligned} & \int_1^T \left\langle P \int_0^t e^{G(t-s)} \Phi(s) X(s) ds, B\xi(t) \right\rangle dt \\ &= \int_1^T \left\langle P \int_{t-1}^t e^{G(t-s)} \Phi(s) X(s) ds, B\xi(t) \right\rangle dt + \int_1^T \left\langle P \int_0^{t-1} e^{G(t-s)} \Phi(s) X(s) ds, B\xi(t) \right\rangle dt \\ &= O\left(\left(\int_0^T |\Phi(t) X(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^T |\xi(t)|^2 dt\right)^{\frac{1}{2}}\right) + O(T^{\frac{1}{4}} \log T) \\ &= O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

因此由上述讨论可得

$$\left| \int_0^T \langle PX(t), B\xi(t) \rangle dt \right| = O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.}, \quad (4.23)$$

这结合(4.18)–(4.20) 表明

$$2 \int_0^T \langle PX(t), G(t) X(t) \rangle dt + T \text{tr}(D^\top P D) = O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.} \quad (4.24)$$

下面证明(3.4) 成立. 首先计算

$$\begin{aligned} & \int_0^T (X^\top(t) Q X(t) + U^\top(t) R U(t) - \inf_{U \in \mathcal{U}} J(U)) dt \\ &= \int_0^T (X^\top(t) (Q + K^\top(t) R K(t)) X(t) - \text{tr}(D^\top P D)) dt \\ &\quad + 2 \int_0^T \langle K(t) X(t), R \xi(t) \rangle dt + \int_0^T \xi^\top(t) R \xi(t) dt. \end{aligned} \quad (4.25)$$

采用和(4.23) 相似的讨论有

$$\int_0^T \langle K(t)X(t), R\xi(t) \rangle dt + \int_0^T \xi^\top(t)R\xi(t)dt = O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.}, \quad (4.26)$$

这里使用了 $(K(t), t \geq 0)$ 的有界性. 令 $\Delta K(t) = K(t) - K$, 则

$$\begin{aligned} & Q + K^\top(t)RK(t) + (A + BK(t))^\top P + P(A + BK(t)) \\ &= \Delta K^\top(t)R\Delta K(t) + \Delta K^\top(t)RK + K^\top R\Delta K(t) + \Delta K^\top(t)B^\top P + PB\Delta K(t) \\ &= \Delta K^\top(t)R\Delta K(t). \end{aligned}$$

因此, 由(4.13), (4.16) 和(4.24) 可得

$$\begin{aligned} & \int_0^T (X^\top(t)(Q + K^\top(t)RK(t))X(t) - \text{tr}(D^\top PD))dt \\ &= \int_0^T X^\top(t)\Delta K^\top(t)R\Delta K(t)X(t)dt - \left(2 \int_0^T \langle PX(t), G(t)X(t) \rangle dt + T\text{tr}(D^\top PD) \right) \\ &= O(\sqrt{T} \log T), \quad \text{a.s.}, \end{aligned}$$

这结合(4.25), (4.26) 以及引理4.1 表明定理3.1 成立. $\square$

5 结论

针对含未知参数的连续时间自适应LQR 问题, 本文在仅需系统能控与能观的假设下, 证明了自适应控制器(3.3) 可实现 $\tilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾. 值得指出的是, 类似方法也可用于自适应博弈与离散时间自适应LQR 的遗憾分析中. 然而, 本文的主要结果是在渐近意义下建立的, 如何在有限时间定量分析遗憾上界是一个值得探索的方向. 此外, 含有时变未知参数的自适应LQR 问题也值得进一步研究.

参考文献

- 1 Abbasi-Yadkori Y, Szepesvári C. Regret bounds for the adaptive control of linear quadratic systems. In: Proceedings of COLT. Budapest: PMLR, 2011, 1–26
- 2 Abeille M, Lazaric A. Improved regret bounds for Thompson sampling in linear quadratic control problems. In: Proceedings of ICML. Stockholm: PMLR, 2018, 1–9
- 3 Anderson B D O, Moore J B. Optimal Control: Linear Quadratic Methods. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990
- 4 Berkovitz L D. Optimal Control Theory. New York: Springer, 1974
- 5 Bian T, Jiang Y, Jiang Z P. Adaptive dynamic programming for stochastic systems with state and control dependent noise. IEEE Trans Automat Control, 2016, 61: 4170–4175
- 6 Chen H F, Guo L. Identification and Stochastic Adaptive Control. Boston: Birkhäuser, 1991
- 7 Chen H F, Duncan T E, Pasik-Duncan B. Stochastic adaptive control for continuous-time linear systems with quadratic cost. Appl Math Optim, 1996, 34: 113–138
- 8 Duncan T E, Guo L, Pasik-Duncan B. Adaptive continuous-time linear quadratic Gaussian control. IEEE Trans Automat Control, 1999, 44: 1653–1662
- 9 Engwerda J. LQ Dynamic Optimization and Differential Games. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005
- 10 Faradonbeh M K S, Tewari A, Michailidis G. On adaptive linear-quadratic regulators. Automatica, 2020, 117: 108982
- 11 Faradonbeh M K S, Tewari A, Michailidis G. Optimism-based adaptive regulation of linear-quadratic systems. IEEE Trans Automat Control, 2021, 66: 1802–1808

- 12 Faradonbeh M K S. Regret analysis of certainty equivalence policies in continuous-time linear-quadratic systems. In: Proceedings of ICSTCC. Sinaia: IEEE, 2022, 368–373
- 13 Guo L. Self-convergence of weighted least-squares with applications to stochastic adaptive control. IEEE Trans Automat Control, 1996, 41: 79–89
- 14 Guo L, Cheng D Z, Feng D X. An Introduction to Control Theory: From Basic Concepts to Research Frontiers (in Chinese). Beijing: Science Press, 2005 [郭雷, 程代展, 冯德兴. 控制理论导论: 从基本概念到研究前沿. 北京: 科学出版社, 2005]
- 15 Kargin T, Lale S, Azizzadenesheli K, et al. Thompson sampling achieves $\tilde{O}(\sqrt{T})$ regret in linear quadratic control. In: Proceedings of COLT. London: PMLR, 2022, 3235–3284
- 16 Le Gall J F. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Cham: Springer, 2016
- 17 Lewis F L, Vrabie D L, Syrmos V L. Optimal Control, 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012
- 18 Li N, Li X, Peng J, et al. Stochastic linear quadratic optimal control problem: a reinforcement learning method. IEEE Trans Automat Control, 2022, 67: 5009–5016
- 19 Lu Y, Mo Y. Almost surely $\sqrt{T}$ regret for adaptive LQR. IEEE Trans Automat Control, 2025, 70: 5145–5159
- 20 Pickands J. Asymptotic properties of the maximum in a stationary Gaussian process. Trans Amer Math Soc, 1969, 145: 75–86
- 21 Simchowitz M, Foster D. Naive exploration is optimal for online LQR. In: Proceedings of ICML. Vienna: PMLR, 2020, 8937–8948
- 22 Tsiamis A, Ziemann I M, Morari M, et al. Learning to control linear systems can be hard. In: Proceedings of COLT. London: PMLR, 2022, 3820–3857
- 23 Yong J, Zhou X Y. Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations. New York: Springer, 1999

Regret analysis for continuous-time adaptive linear quadratic regulation

Cheng Peng, Yijun Zhong, Zhaobo Liu & Chanying Li

Abstract In this paper, we investigate the continuous-time adaptive linear quadratic regulation problem with unknown parameters. Existing studies typically require prior information on an initial stabilizing policy to achieve $\tilde{O}(\sqrt{T})$ regret. Under the natural assumptions that (A, B) is controllable and $(A, Q^{1/2})$ is observable, we prove that the weighted least-squares-based certainty-equivalence control policy achieves $\tilde{O}(\sqrt{T})$ regret.

Keywords adaptive control, weighted least squares, linear quadratic regulation, stochastic differential equations, regret analysis

MSC(2020) 93E35, 93E20, 60H10

doi: 10.1360/SSM-2026-0070